این جلسه در مورد گیرنده های حسی صحبت می کنیم. همچنین مسیرهای حسی تا حدودی توضیح داده می شود .یعنی میخواهیم ببینیم چه پروسه ای طی می شود که گیرنده حسی تحریک می شود تا این که در مغز تجزیه وتحلیل می شود.

گیرنده چیست: گیرنده چیزی است که محرک روی آن اعمال اثر می کند و این اعمال اثر را تبدیل به پیامی میکند که بتواند منتقل شود وبه مغز برسد، یعنی بصورت پتانسیل عمل در بیاید.

گیرنده های حسی :

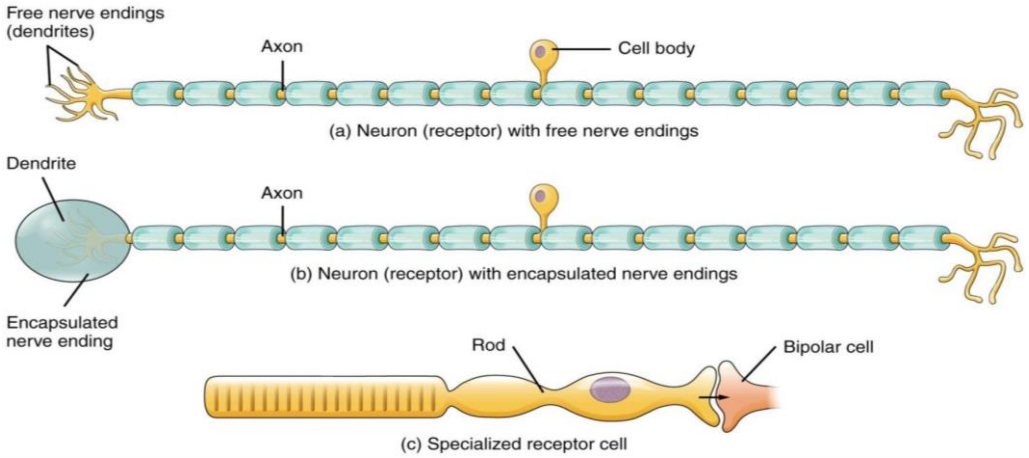
1. گیرنده های حواس ویژه : بویایی ، بینایی ، شنوایی و چشایی
2. گیرنده های حواس پیکری : مثل گیرنده های فشار ، لمس یا گیرنده های حساس به سرما و گرما و ...

گیرنده حسی چیست :

این گیرنده نوعی مبدل می باشد که انرژی محرک را به احساس قابل تشخیص تبدیل می کند .
این رسپتور ها می توانند به ۲ شکل باشند:

1. تخصص عمل یافته باشند .
2. پایانه عصبی حسی(پیکری)که تحت عامل transduction sensory(عامل تبدیل اثر محرک به نیروی الکتریکی) به آن محرک پاسخ می دهند. که شامل:

- پایانه آزاد عصبی
- یا دارای غلاف و کپسولی اطراف آن ، پایانه عصبی حسی نورون هایی هستند که جسم سلولی آن ها در ریشه پشتی نخاع قرار دارد.



گیرنده های تخصص یافته :
سلول های گیرنده، غیر عصبی می باشند که تحت تاثیر تحریکات، می توانند نوروترنسمیتر آزاد کرده و در قدم های بعدی یک نورون حسی را تحریک کنند. مانند مطالبی که در حواس ویژه بحث شد **مانند فتورسپتورچشم،سلول های مویی گوش ،سلول های مخاط بینی**

مشترکات این دو نوع سلول (پیکری و تخصص عمل یافته) :
1. در هر دو باید پتانسیل های موضعی و پتانسیل گیرنده ایجاد شود
2. هر دو تحت تاثیر محرک قرار می گیرند
3. با کمک مسیرهای حسی هر دو میتوانند سیگنال را انتقال بدهند

تقسیم بندی جامع گیرنده ها (reseptors) : پنج دسته گیرنده حسی داریم:

1. مکانورسپتور ها: با تغییرات مکانیکی وشکل بافت تحریک میشوند. مثل گیرنده تماس پوست که در درم واپی درم هستند، مثل پایانه آزاد عصبی،پایانه هایی که انتهایشان حالت دیسک مانند دارد،مثل گیرنده رافینی، گیرنده انتهایی مو یا گیرنده های لمسی که در بافت ها تجمعی تر هستند،دوک های ماهیچه ایی،پاچینی مثل اندام های وتری گلژی که در تاندون ها هستند ،مثل گیرنده شنوایی(صوت)،تعادل،فشار ، بارورسپتورها که با تغییرات مکانیکی کشیدگی ،اتساع ،انقباض وفشردگی تحریک میشوند.

2. ترمورسپتور(گیرنده های حرارتی):گیرنده هایی که تحت تاثیر سرما،گرما،دما تحریک می شوند.

3.نوسی رسپتور ها(گیرنده درد) : همان گیرنده های درد هستند که باعوامل مختلف تحریک می شوند.

4.گیرنده های الکترو مغناطیسی: مثل گیرنده های بینایی که به فوتون اشعه نوری حساس هستند و تحت تاثیر نور پیام الکتریکی ایجاد می کنند.

5.کمورسپتور(گیرنده شیمیایی) :تحت تاثیر ماده شیمیایی تحریک می شوند مانند:حس چشایی/بویایی یا تغییرات اسمولاریته ورسپتورهایی که به تغییرات کربن دی اکسید واکسیژن وقند حساس هستند. پس محرک های مختلفی این گیرنده ها را تحریک می کنند.

۱. گیرنده‌های مکانیکی
اندام‌های حسی لامسهٔ پوست (اپیدرم و درم)
- انتهاهای عصبی آزاد
- انتهاهای نوک پهن

دیسک‌های مرکل
به اضافهٔ چند نوع دیگر
- انتهاهای افشان
- انتهاهای رافینی
- انتهاهای کپسول‌دار

جسمک‌های مایسنر
جسمک‌های کراوز
- اندام‌های انتهایی مو

اندام‌های حسی بافت‌های عمقی
- انتهاهای آزاد عصبی
- انتهاهای نوک پهن
- انتهاهای افشان

پایانه‌های رافینی
- انتهاهای کپسول دار

جسمک‌های پاچینی
به اضافهٔ چند نوع دیگر
- انتهاهای عضلانی

دوک‌های عضلانی
گیرنده‌های تاندونی گلژی
شنوایی
- گیرنده‌های صوتی حلزون

تعادل
- گیرنده‌های دهلیزی

فشار شریانی
- گیرنده‌های فشار در سینوس‌های کاروتید و آئورت

۲. گیرنده‌های حرارتی
سرما
- گیرنده‌های سرما

گرما
- گیرنده‌های گرما

۳. گیرنده‌های درد
درد
- انتهاهای عصبی آزاد

۴. گیرنده‌های الکترومغناطیسی
بینایی
- استوانه‌ها
- مخروط‌ها

۵. گیرنده‌های شیمیایی
مزه
- گیرنده‌های جوانهٔ چشایی

بویایی
- گیرنده‌های اپیتلیوم بویایی

اکسیژن شریانی
- گیرنده‌های اجسام آئورتی و کاروتید

اسمولاریته
- نورون‌های داخل یا نزدیک هسته‌های سوپرا اُپتیک

دی‌اکسیدکربن خون
- گیرنده‌های داخل یا روی سطح بصل‌النخاع و درون اجسام آئورتی و کاروتید

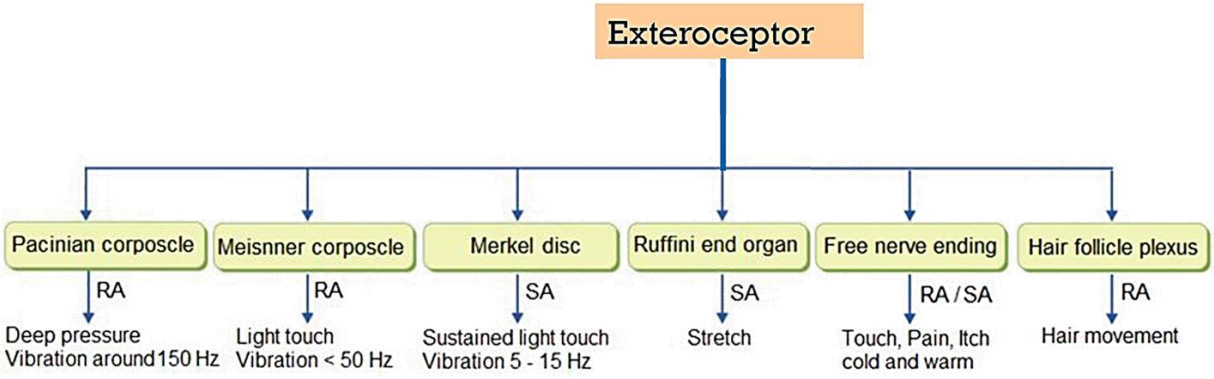
گلوکز، اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب خون
- گیرنده‌های هیپوتالاموس

ما می توانیم گیرندها را از لحاظ دیگر بررسی کنیم مثل Extroreceptor و Entroreceptor تقسیم بندی بر این اساس انجام می شود که کجا(در سطح یا درون بدن) تحریک روی گیرنده مورد نظر اعمال می شود.
* تقسیم بندی در کتاب گایتون(پنج بخشی، صفحه قبل) متفاوت است.
دو نوع گیرنده داریم :

1. Extroreceptor
با توجه به اینکه این گیرنده ها روی سطح خارجی بدن و نزدیک آن هستند ؛ در این تقسیم بندی قرار می گیرند . مثل گیرنده های حس پیکری یا somaticکه انواعش را میبینیم :

- **کپسول های پاچینی (pacinian) :** این گیرنده ها فشار های عمیق روی جلد را حس می کنند و ارتعاشات با فرکانس بالا تحریکشان می کنند.
- **گیرنده های مایسنر (Meisnner) :** گیرنده های لمس سبک و ظریف هستند. با فرکانس کم محرک ، تحریک میشوند یعنی لمس سطحی و ارتعاش با فرکانس متوسط را درک می کنند.
- **گیرنده های رافینی (ruffini) :** به کشیدگی در بافت های عمقی بدن حساس اند و اطلاعات مربوط به چرخش مفاصل وتغییر شکل بافت ها را گزارش می‌کنند.
- **پایانه های ِکروس :** مربوط به سرما می باشد.
- **گیرنده انتهایی فولیکولی مو :** حرکت مو در سطح پوست را درک می کند .

پایانه های عصبی آزاد هم وجود دارند که در برابر طیف وسیعی از محرک ها فعال می شوند ؛ مثل : درد ، خارش ، محرک های تماسی وحرارتی

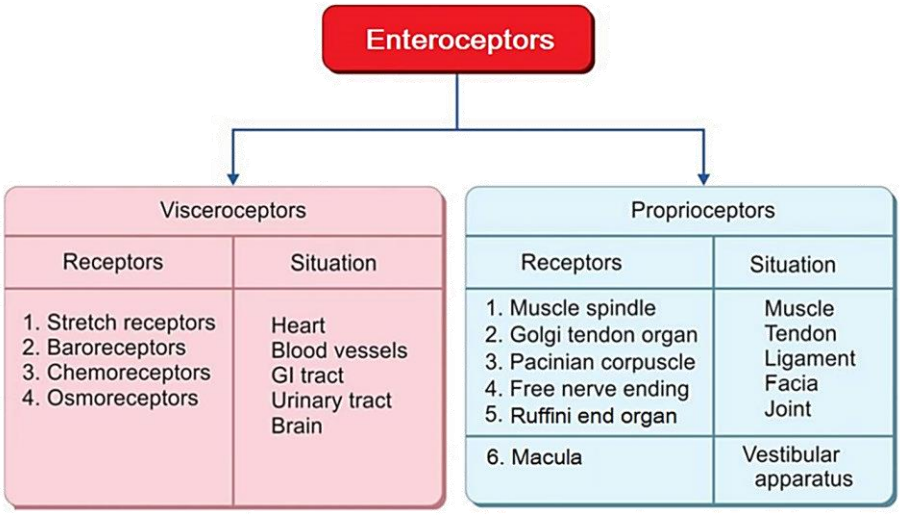


2. Entroreceptor :
اطلاعات را از درون بدن بررسی وگزارش می کنند. منظور نوعی از گیرنده ها است که در1) احشا یا 2) proprioceptorقرار دارند.

Proprioceptor: گزارش کننده وضعیت داخل بدن هستند.
کاربرد Proprioceptor: وضعیت عضله – وضعیت مفاصل و درجه چرخش – موقعیت مفاصل نسبت به یکدیگر – موقعیت بدن در فضا

Viscereceptor: احشایی ها
مثل گیرنده کشش در قلب (ضربان سازی) بارورسپتور در رگ های خونی (احساس تغییرات فشار خون و ارسال آن به بصل النخاع)
کمورسپتورها (chemoreceptors): که حساس به تغییرات شیمیایی هستند.
اسمورسپتور(osmoreceptor): در کلیه ، مغز و هیپوتالاموس که تغییرات اسمولاریته را تشخیص میدهد .* **مکانیسم کلی osmoreceptors:**

بالا رفتن غلظت نمک آب میان بافتی بدن← چروکیدگی این گیرنده ها← تشکیل پتانسیل عمل ← ترشح ADH← کلیه← بازجذب آب

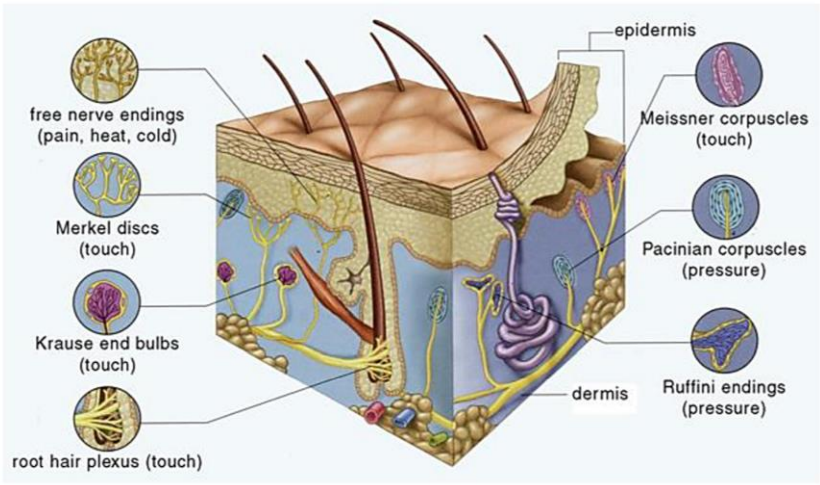




مدالیته حسی چیست؟به هر نوع حسی که درک می کنیم مدالیته حسی می گویندمثل درد،لمس،دیدن ،شنیدن
در گیرنده های حسی حساسیت افتراق گیرنده ها، وجود دارد به این معنی که هر گیرنده به یک نوعی از محرک بیشترین حساسیت را دارد وبه آن محرک بیشترین پاسخ را می دهد مثلا فتورسپتورهای ما محرک های متعارف ومعقولی که برای آن طراحی شده است وبدن به آن است میدهد نور است.

در شکل روبه رو تصویر و قسمتی از پوست و گیرنده های پیکری آن میباشد.
دیسک های مرکل حدواسط درم واپی درم هستند.
* این گیرنده هایی که در تصویر میبینید فراوان ترین گیرنده ها هستند.

* پراکندگی آنها در derm و epidermمتفاوت است.
مثال پایانه های عصبی آزاد در epidermرا میبینیم در زیر آن صفحات مرکل وجود دارد (که این ها هم پایانه آزاد عصبی می باشند) گیرنده ها فولیکولی مو را داریم . اگر مقداری در عمق برویم ruffunu endingرا میبینم و اگر بیشتر به عمق برویم گیرنده های پاچینی (pacinicum) را میبینیم که مسئول درک فشار در عمق بافت هستند . گیرنده های مایسنر مقداری سطحی هستند و جز گیرنده های سطحی محسوب میشوند . هر کدام از اینها حس لامسه شامل تماس ، فشار و ارتعاش میشود منتهی درجات تحریک فرق میکند مثال اگر سطحی باشد تماس است ولی اگر عمقی باشد فشار است . درصورتی که تکرار شونده باشد ، حس ارتعاش را به ما میدهد.

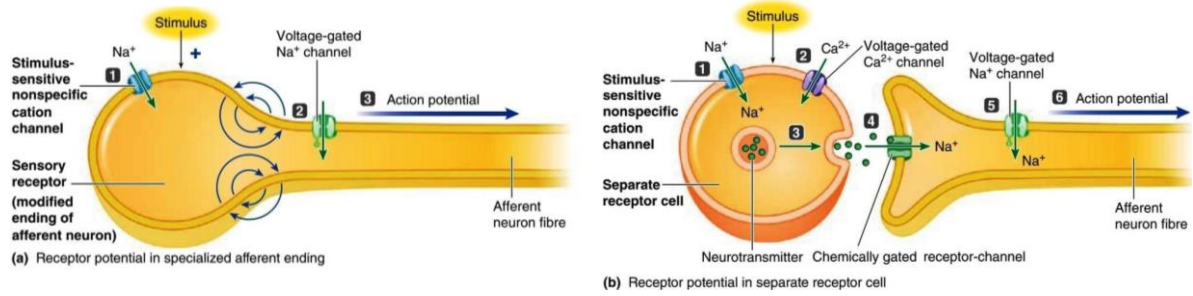


اصول خطوط علامت گذاری شده یا نشاندار شده

مغز ما می‌تواند حس‌های مختلفی را درک کند. با ایجاد پتانسیل عمل در گیرنده و ایجاد یک مسیر به مغز در نتیجه درک یک نوع حس در مغز اتفاق می‌افتد .
اگر در هر نقطه از این مسیر تحریک به وجود آوریم ،حس درک شده ما تغییر نمی‌کند. تعداد فراوانی فیبرهای عصبی به مغز فرستاده می‌شود و در همه این فیبرهای عصبی پتانسیل عمل جریان دارد که این فیبرها در نهایت به یک نقطه خاصی از مغز می‌رسد و باعث می‌شود که ما درک مختلفی داشته باشیم،به این، خطوط علامت گذاری شده می‌گویند.
بر اساس محل پردازش نهایی پیام در مغز ، اینکه مربوط به کدام حس هست تشخیص داده می شود.

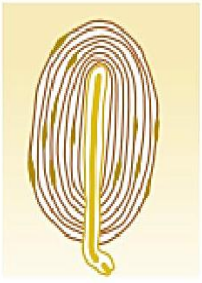
پتانسیل گیرنده :
تغییر در پتانسیل الکتریکی غشای receptor(گیرنده) باعث ایجاد یک پتانسیل می‌شود که به آن پتانسیل گیرنده می‌گوییم.
هر نوع محرک وقتی که به سلول گیرنده اعمال می‌شود ،ابتدا باعث تولید پتانسیل گیرنده می‌شوند همه آنها کانال‌های یونی را در غشای گیرنده باز می‌کنند و به روش و نوع خودشان باعث می‌شوند که ورود سدیم در سلول گیرنده افزایش یابد پس اساس کار همه آنها یکی است : **تغییر نفوذ پذیری غشا به کانال‌های یونی.**
اگر پتانسیل های موضعی به مقدار کافی پتانسیل غشا را مثبت کنند، تا به thresholdبرسند ،کانال‌های سدیمی وابسته به ولتاژ که در ابتدای فیبر عصبی هستند، باز می‌شوند.
به این پتانسیل ، **پتانسیل مولد** می گویند که نوعی **پتانسیل موضعی تحریکی (ESPS)**میباشد .
* همانطور که گفته شد کار گیرنده ، مبدل بودن و تبدیل محرک به حس قابل درک است .
قسمت چپ تصویر زیر مربوط به پایانه های عصبی آزاد و گیرنده هایی از این نوع میباشد . قسمت راست تصویر هم مربوط به گیرنده های تخصص یافته می باشد.
- در پایانه عصبی آزاد در صورت اعمال محرک ، اولین اتفاق این است که کانال های Na(سدیمی) در غشا باز می شوند و پتانسیل الکتریکی غشا با ورود سدیم مثبت تر می شود این اتفاق باعث تولید پتانسیل موضعی شده که درصورت جمع مکانی یا زمانی (توضیح داده شده در جلسه قبل) باعث ایجاد یک پتانسیل عمل میشوند.
* به این پتانسیل موضعی ، پتانسیل گیرنده می گویند که جمع پذیر می باشد .
- اگر این پتانسیل های موضعی به مقدار کافی پتانسیل غشا را مثبت تر کند تا به threshold برسند ، کانال های ولتاژی سدیمی که در نقطه ای دور تر (از جایی که پتانسیل موضعی ایجاد شده) قرار دارند را تحریک می کند تا پتانسیل عمل ایجاد شده به صورت دومینوار،AP (پتانسیل عمل) را به مرکز مورد نظر برساند .

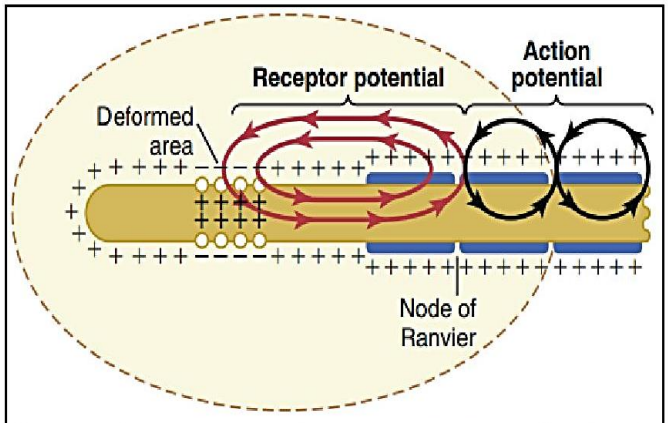
***در سلول های تخصص عمل یافته، پتانسیل گیرنده وعمل چگونه ایجاد می شود؟**
در گیرنده های اختصاص یافته (مانند شبکیه) که با اعمال محرک (نور در اینجا) کانال های سدیمی باز شده و یون سدیم وارد می شود . با ورود یون سدیم و ولتاژ مثبت ایجاد شده و یون سدیم وارد می شود بدین وسیله کانال ولتاژی کلسیمی باز می شوند و توسط کلسیم وارد شده نوروترنسمیتر آزاد شده و روی سلول بعدی (که عمدتا آوران و حسی است) مینشیند و اثر خود را می گذارد .
باتوجه به نمودار شکل بالا هرچه محرک قوی تر باشد ، پتانسیل گیرنده بیشتر است و به تبع آن فرکانس تولید پتانسیل عمل در گیرنده بالاتر می رود . (تنها شرط این قضیه این است که پتانسیل گیرنده به حد threshold برسند)
* با کمک این تنظیم فرکانس ، مغز شدت محرک را درک می کند .



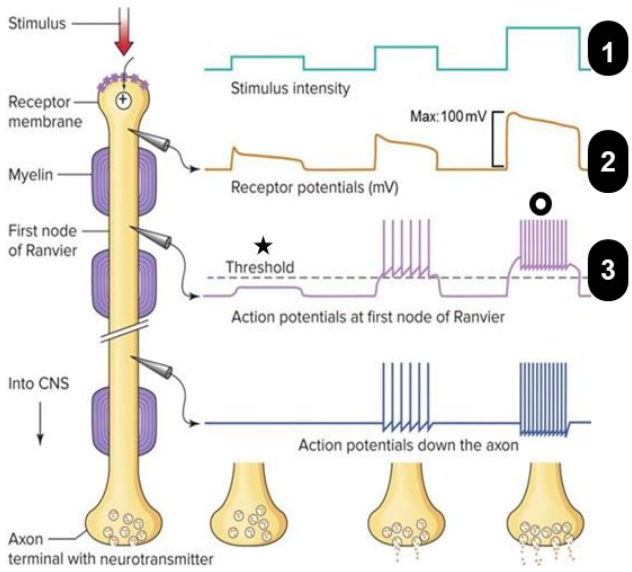
بررسی پتانسیل در سلول های پاچینی :
* سلولهای پاچینی فراوان ترین گیرنده هاي حس پیکري (سوماتيك) هستند.
* بیشتر مطالعاتی که روی گیرنده هاي حس پیکری صورت گرفته روی سلولهای پاچینی صورت گرفته به دلیل اینکه سایز و موقعتی این سلولها نسبت به سایر گیرنده ها برای بررسي مناسب تر است.
- یک پایانه ی عصبی که در قسمت مرکزی خودش برهنه است ، البته در قسمتهایی از این کپسول غلاف میلین هم تشکیل میشود ، اما در قسمت مرکزین پایانه آزاد و برهنه است.
* دور سلول پاچینی را یکسری غلافهایی فرا گرفته (20 تا 60 تا لایه مثل پوست پیاز دور سلول را فرا گرفته اند)
* قسمت داخلی این غلاف را سلول های شوآن تغییر شکل یافته تشکیل می دهند و قسمت های خارجی این غلاف از سلول های اپیتلیال تغییر شکل یافته تشکیل شده است .
* بدین شکل میشود توصیف کرد کپسول پاچینی را قسمتهای مرکزي تر از یکسری سلول شوان تغییر شکل یافته تشکیل شده است که نهایتا کپسولی رو به شکل لایه های تو در تو ایجاد میکنند که یک بافت همبند دور آن را فرا میگیرد کپسولی که دور این گیرنده را فرا گرفته یک الی دو عدد لایه ی غلاف میلین را هم در بر میگیرد نهایتا آکسون خارج شده پیام ها رو منتقل خواهد کرد .

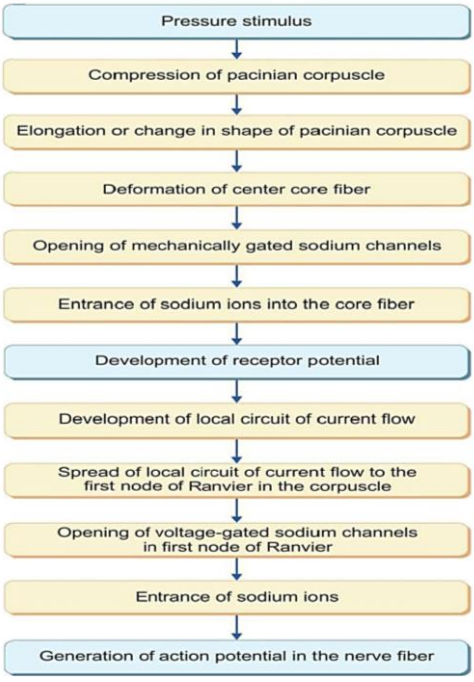
نحوه ی تشکیل پتانسیل در گیرنده ی پاچینی : (رابطه بین پتانسیل عمل و پتانسیل گیرنده)
اعمال محرک (ارتعاشات با فرکانس بالا یا فشار) ← تغییر شکل کپسول ← تحریک مکانیکی گیرنده های مکانیکی سدیم ← وارد شدن یونهای سدیم ← تغییر پتانسیل استراحت از مقادیر منفی به سمت مقادیر مثبت (تحریك بصورت local یا موضعی است)
* اگر پتانسل ایجاد شده نهایتا قدرت کافی داشته باشد باعث ایجاد پتانسیل عمل میشود
* در کپسول پاچيني که یک الی دو عدد غلاف میلین رو هم فرا گرفته است ، اولین محل گره رانویه ی پوشیده شده توسط کپسول کانال های ولتاژی Naزیادی دارد. به محض اینکه پتانسیل گیرنده در اینجا به اندازه ی کافی مثبت شود که بتواند کانالهای ولتاژی سدیمی را در اول گره رانویه تحریک بکند باعث ایجاد APمیشود در این حال مدارهای موضعی بین نواحی تحریك شده و تحریك نشده بوجود می آید، در واقع جریان های یونی که ایجاد میشوند به سمت اولین گره ی رانویه منتقل میشوند تا پتانسیل را به حد آستانه برسانند و نهایتا AP رو ایجاد کنند .
شدت APایجاد شده میتواند باعث شود نوروترنسمیترهای زیادی از پایانه های عصب آزاد بشوند و این نشان دهنده این است که شدت تحریکات به چه صورتی میباشد .


Pacinian corpuscle



Excitation of a sensory nerve fiber by a receptor potential produced in a Pacinian corpuscle.





1. این نمودار نشان میدهد محرک چه شدتی را اعمال میکند.

2. این نمودار نشان می دهد بر اثر تحریک گیرنده وضعیت پتانسیل گیرنده چه تغییری می کند.دامنه پتانسیل گیرنده که نوعی پتانسل موضعی است چه تغییری میکند.
(در پتانسیل گیرنده تا ولتاژ 100 میلی ولت هم ثبت شده است که یک استثنا می باشد. نسبت به نورون های حرکتی که دامنه محدودتری دارند.)

3. این نمودار نشان می دهد که آیا پتانسیل گیرنده موفق به ایجاد پتانسیل عمل شده است یا خیر؟(اگر پتانسل گیرنده به حد کافی باشد که باعث رسیدن پتانسل فیبر عصبی گیرنده به حد آستانه شود نتیجه ایجاد پتانسل عمل است.

★ پتانسیل گیرنده به حد کافی نبوده که فیبر عصبی گیرنده را به حد آستانه تحریک برساند در نتیجه پتانسیل عملی ایجاد نشده است.

O وقتی شدت تحریک مافوق آستانه ای می شود، تعداد پتانسیل عمل ها افزایش میابد. در این حالت گفته میشود فرکانس پتانسیل عمل بیشتر شده است. نروترنسمیتر های بیشتری رها شده اند و از این طریق مغز متوجه شدت تحریکات میشود.

- NOTE..
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

سازگاری گیرنده هاي حسي :
خصوصیتی از گیرنده ها است که نشان میدهد تا چه مدت زماني محرک بر گیرنده اعمال می شود و اثر می گذارد. (تا چه مدت زمانی گیرنده به اثر محرك پاسخ میدهد)

حساسیت زدایی desensitisation :
وقتی که یک گیرنده مدام در معرض یک محرک با شدت ثابت قرار بگیرد ممکن است علی رغم اینکه در آغاز به این محرک پاسخ داده است، درادامه به این محل پاسخی ندهد)به علت ثابت بودن شدت آن یا ... که به این فرایند تطابق یا سازگاری میگویند.
دو نوع سازگاری داریم :

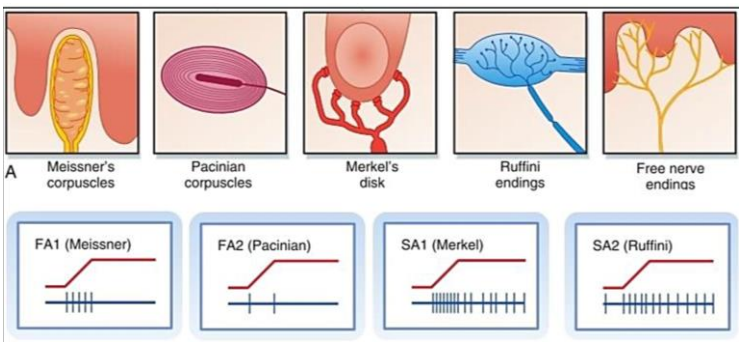
.1 زود سازش (فازیک): به آن حرکتی یا سرعتی هم میگویند.خیلی سریع سازش رخ میدهد و گیرنده ها اصطالحا زود سازش اند)تطابق سریع دارن(به این گیرنده ها فازیک میگویند. مثال پاچینی ، ما یسنر ، Hair receptor...
*این گیرنده ها تغییرات سریع و تغییر در شدت و قدرت محرك را تشخیص میدهند یعني ممکن است محرک همچنان اعمال بشود ولی این سلول ها به حضور مداوم محرك پاسخ ندهند و فقط تغییراتی که در شدت و قدرت محرك اعمال میشه رو درک میکند.

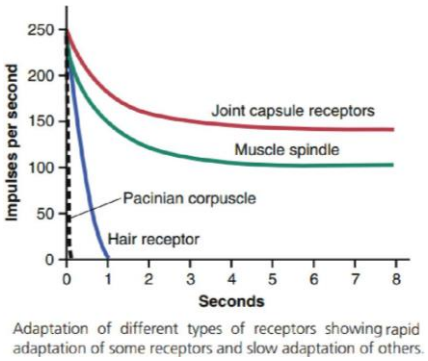
.2 کند سازش (تونیک) : سازش به صورت کند رخ میدهد، به این گیرنده های کند سازش گیرنده های تونیک میگوییم که سازش پذیری آهسته دارند مانند گیرنده های دوک عضلانی و اندام گلژی که قرارهست بصورت مداوم مغز را از وضعیت بدن مطلع کند در نتیجه بصورت مداوم سیگنال هایی رو مخابره میکنند. چون به طور مداوم باید اطلاعات مربوط به ماهیچه ها را به مغز مخابره کنند. تا مغز دائما ازوضعیت آنها آگاه باشد. این گیرنده ها تغییرات مداوم، حضور مداوم محرک را تشخیص می دهند.
- مثال های دیگر : دیسک های مرکل، گیرنده های سرما، گیرنده های ماکولا که مربوط به حس تعادل هستند ، بارو رسپتورها، chemoreceptorها و.....

چه چیزی باعث میشود سازش پذیری در گیرنده هاي پاچيني رخ بدهد؟

1. خاصیت الاستیکی : یکی از مکانیزم هایی که باعث سازش پاچینی ها میشود خاصیت الاستیک بودن کپسول پاچینی است. که مایع درون آن سریعا طوری توزیع میشود که همه چیز را به حالت اولیه برمیگرداند و اثر تحریک مکانیکی که ایجاد شده را از بین میبرد و در واقع گیرنده ی مورد نظر دیگر تحت تاثیر تغییر شکل نیست که بخاطر آن پتانسیلي تولید کند (deformity از بین میرود در نتیجه تحریکي هم صورت نمیگیرد)

2. غیر فعال شدن کانال های سدیمی





Adaptation of different types of receptors showing rapid adaptation of some receptors and slow adaptation of others.

مقایسه میزان سازش پذیری گیرنده های زیر :

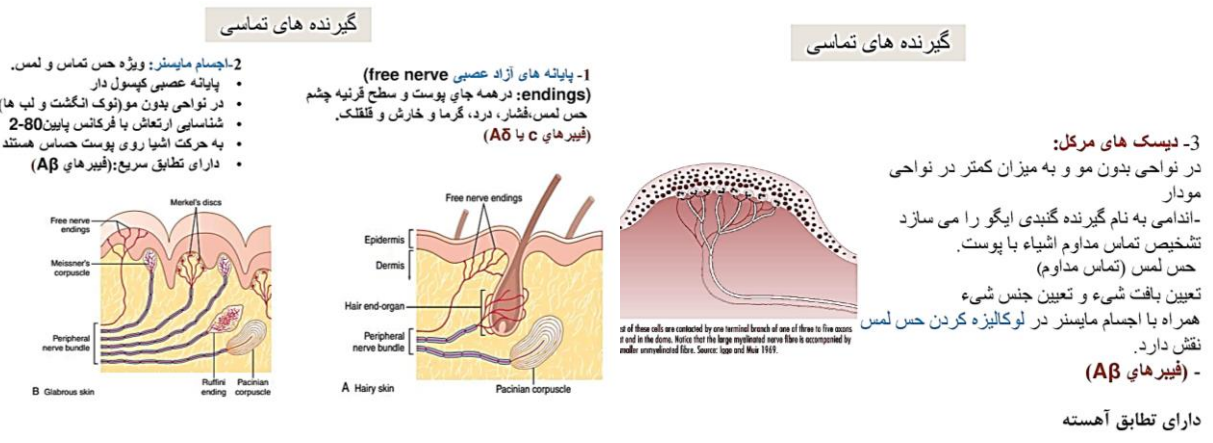
- در مورد اول از سمت چپ (Meissnerها و Pacinianها) ، گیرنده های تند سازش هستند که به دو تغییرات قدرت یا شدت محرک پاسخ میدهند و وقتی به سطح ثابتي از تحریك برسند دیگر پاسخی نمیدهند.
- گیرنده های پاچینی به اندازه ای سریع هستند که فقط ابتدا و انتهای تغییرات را تشخیص میدهند.

* درجه ی سازش پذیری و مدل سازش پذیریشان تا حدودی باهم فرق دارند، به نمودارهای شکل توجه شود ، یکی از آنها فقط هنگام شروع و اتمام تغییر پاسخ میدهد ولی دیگری در تمام طول تغییر پاسخ میدهد

- در مورد دوم (مرکل ها و رافیني ها) گیرنده های کند سازش هستند ، از زمانی که تغییراتی در قدرت یا شدت محرک رخ میدهد تا هنگام تداوم اثر محرک این دسته سلول ها همچنان با گذر زمان با وجود ثابت بودن مقدار تحریك پاسخ میدهند ؛ اگرچه با گذر زمان میزان پاسخ دهیشان به محرک ثابت کاهش پیدا میکند، فاصله بین خطوط بیشتر شده و شدت فایرینگ کاهش یافته است. و زمان زیادی طول میکشد تا خاموش بشوند .
- گیرنده های رافینی همیشه یک فایرینگ در حالت بیس دارند(قبل از اعمال تحریک) چون دائما باید از اندام های وضعیتی به پیام مغز ارسال کنند.
- رسپتور های فوق آئورت کند سازش هستند و ممکن است تا 2 یا 3 روز سیگنال ارسال کنند.
- در گیرنده های درد اینقدر صدور ایمپالس ادامه دارد که سازش ناپذیر محسوب میشوند. (گیرنده درد طبق نظر اکثر رفرنس ها جزو سازش ناپذیر ها است البته بعضی کند سازش پذیر هم در نظرش میگیرند و در واقع بر اساس طیف شدت دردی که ایجاد شده سازش متفاوتی را در نظر میگیرند.)

- NOTE.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

حس های سوماتیک:
شامل حواس تماسی، درد و وضعیت
حس های تماسی:
شامل حواس لمس، فشار، ارتعاش، همگی حس های تماسی هستند، اما اگر بخواهیم آنها را از هم افتراق دهیم آنها را اینگونه تعریف می کنیم:
حس لمس(touch): هر گونه تحریک گیرنده های تماسی در پوست یا بافت هایی که بلافاصله زیر پوست هستند
حس فشار(pressure): حسی که به دلیل دفورمه شدن بافت های عمقی تر بوجود می آید؛ پس به عبارت بهتر فشار نوعی لمس عمقی تر است
ارتعاش:ناشی از سیگنال های حسی تکرارشونده است که بصورت تکراری ارتعاش ایجاد می کند
*پس تفاوت این حواس تماسی در شدت محرک اعمالی است.
گیرنده های تماسی:
۱-پایانه های آزاد عصبی:رشته هایی در نزدیکی سطح پوست که منشعب هستند و از نوعAcوAدلتامی توانند باشند(تفاوت این دو این است که Acبدون میلین است و سرعت هدایتش کم است(۲متر بر ثانیه)وAدلتا میلین دارد و سرعت هدایتشان بیشتر است و از لحاظ سرعت در درجه ۳تقسیم بندی می شوند(۵تا۳۰متر در ثانیه جابجایی)؛ این نوع گیرنده ها کمک کننده به احساس لمس، فشار، درد، گرما، خارش و قلقلک و...
۲-اعصاب مایسنر:دارای پایانه های منشعب که در یک کپسول قرار گرفته اند و یک فیبر حسی که این اطلاعات را می برد؛ این اعصاب کمک کننده به حس تماس و لمس هستند؛ در نقاط حساس مثل نوک انگشتان و لب ها این گیرنده ها زیاد است و حس تماس را به راحتی مخابره می کنند؛ این دسته از گیرنده ها ارتعاشات با فرکانس پایین را هم می توانند منتقل کنند، فیبر هایی که این پیام ها را منتقل می کنند فیبر هایAبتا هستند که سرعتشان نسبت بهAسی و Aدلتا بیشتر است و از لحاظ سازش پذیری هم جز فیبر های با تطابق سریع هستند(زود سازش)
۳-گیرنده مرکل:دارای یک انتهای نوک پهن هستند(دیسک مانند) و چون تعدادی از این دیسک های مرکل در یک مکان قرار میگیرند باعث می شوند اپی تلیوم حالت گنبدی شکل به خود بگیرد(گنبد ایگو)؛مرکل ها هم در نواحی بدون مو و هم در نواحی مودار دیده می شوند؛ این گیرنده ها جز گیرنده های کندسازش هستند بنابراین تماس مداوم اشیا با پوست را بصورت پیام منتقل می کنند(حس لمس مداوم)؛ برای تعیین نوع، بافت، جنس و...و همچنین لوکالیزه کردن حس لمس نقش دارند مخصوصا در قیمت های بدون مو، اجسام ماینر هم همکاری می کنند و فیبر هایAبتا در گیرنده های مرکل عمل کننده هستند



۴-اندام انتهایی مو: یک فیبر عصبی که قاعده ی مو را در بر می گیرد؛ به حرکت احشا پوست مودار حساس است و تماس اولیه را در پوست مودار تشخیص می دهد، جز گیرنده های تطابق سریع است؛ با گیرنده هایAبتا پیام را منتقل می کنند

۵-گیرنده های رافینی:جز گیرنده های عمقی محسوب می شوند و در قسمت های عمقی درم قرار گرفته اند و این گیرنده ها هم در لایه های عضله و پوست قرار گرفته اند و هم در مفاصل؛ این گیرنده ها تغییر شکل مداوم بافت را بهCNSمخابره می کنند(کشیدگی و تغییر شکل)و سیگنال های لمس شدید، فشار های دراز مدت و سنگین و چرخش مفاصل را سیگنال دهی می کند؛ تطابق این گیرنده ها بسیار آهسته است و با فیبر هایAبتا پیام ها را منتقل می کنند.

۶-گیرنده های پاچینی:یک گیرنده بزرگ است؛ کپسول دار است؛ فیبر هایAبتاسیگنال های آن را منتقل می کنند؛ برای مطالعاتی که روی گیرنده های پوست انجام می شود گزینه بسیار مناسبی هستند چون اندازه بزرگی دارند؛ این گیرنده ها را هم در پوست و هم در بافت های فاسیایی بدن داریم که وظیفه آنها این است که ارتعاشات سریع با فرکانس بالا(۳۰تا۸۰هرتز) و فشار های موضعی و سریع را تشخیص می دهند(تغییرات سریع وضعیت مکانیکی بافت ها را تشخیص می دهند بنابراین جز گیرنده هایproprioceptorهم هستند)

*هر کدام از گیرنده های تماسی در دریافت ارتعاش می توانند نقش داشته باشند و تنها تفاوت آنها در میزان فرکانسی است که می توانند دریافت کنند مثلا پاچینی دریافت کننده فرکانس سریع، مایسنر دریافت کننده فرکانس متوسط و مرکل دریافت کننده فرکانس های پایین تر

حس وضعیت:

به این گیرنده هاproprioceptorهم گفته می شود که وضعیت را گزارش می دهند، وضعیت یعنی آگاهی از اینکه اندام های بدن ما در چه وضعیتی قرار گرفته اند، ما در فضا در چه موقعیتی قرار داریم، در حالتی که ایستاده ایم یا نشسته ایم در چه پوزیشنی هستیم یا در حال دویدن چه وضعیتی داریم، حتی زمانی که در حالت ایستا قرار داریم مثلا وقتی نشسته ایم مدام توسط این گیرنده ها سیگنال هایی بهCNSمخابره می شود تا براساس آنها مغز سیگنال ها و پاسخ های مناسب را به عضلات ضدجاذبه(بدن ما را در نیرو جاذبه حفظ می کند)،عضلات محوری و...مخابره کنند تا مدام فعالیت کنند و همین باعث می شود که ما بتوانیم روی صندلی بنشینیم و تعادل خود را حفظ کنیم.



وضعیت دو حالت دارد:
۱-استاتیک:نشاندهنده اینکه موقعیت اندام های بدن نسبت به هم چگونه است
۲-دینامیک:حس شتاب وسرعت حرکت اندام ها در فضا
*آگاهی از درجه چرخش مفاصل یا زاویه مفاصل برای تعیین وضعیت بدن ما در فضا مهم است مثلا در هر حالتی زاویه مفصل ما به چه شکل است و برای تعیین این موضوع گیرنده های عمقی که در مفاصل وجود دارد و گیرنده های پوستی مهم هستند مثلا کشیدگی پوست یا فشاری که به کف پا وارد می شود همگی گیرنده های حس وضعیت را درگیر می کنند(هم گیرنده های تماسی پوست و هم گیرنده های موجود در بافت های عمقی و مفاصل)؛ خصوصا برای تشخیص زاویه مفاصل گیرنده های عمقی اهمیت دارند مثلا گیرنده های درک ماهیچه ها یا گیرنده های تاندون ها و مفاصل ما
***سوال:**گیرنده های دوک چگونه به تعیین وضعیت زاویه مفصلی ما کمک می کنند؟اطراف این مفاصل ماهیچه ها قرار دارند و وقتی زاویه مفصل تغییر می کند یک سری ماهیچه ها شل و یک سری کشیده می شوند و همه این فعالیت ها باعث ایجاد یه سری سیگنال ها می شود پس دوک های ماهیچه ای علاوه بر اینکه در کنترل حرکات ماهیچه ها اهمیت دارند، در تعیین زاویه مفاصل هم مهم هستند، در کشیدگی لیگامان ها بافت های اطراف مفاصل هم نقش دارند.
انواع پایانه های حسی حس وضعیت:
پاچینی ها، رافینی ها، گیرنده های مشابه اندام های وتری گلژی، در تاندون ها
*پاچینی ها و گیرنده های دوک می توانند سرعت تغییرات و شتاب حرکات را آشکار کنند، برای همین برای حس وضعیت می توانند استفاده شوند و سیگنال های آنها را برای مغز قابل استفاده می کنند که ما بتوانیم وضعیت خودمان را چه در حالت ایستاده چه در حالت دینامیک به بهترین شکل ممکن کنترل کنیم

proprioceptive senses

(1) static position sense, which means conscious perception of the orientation of the different parts of the body with respect to one another

(2) rate of movement sense, also called kinesthesia or dynamic proprioception.

❖the degrees of angulation of all joints in all planes and their rates of change.

❖Both skin tactile receptors and deep receptors near the joints are used together for position sense.

❖**For determining joint angulation:**

- the muscle spindles are among the most important receptors. They are also exceedingly important in helping to control muscle movement
- stretch of the ligaments and deep tissues around the joints is an additional important factor in determining position.

❖**Types of sensory endings used:**

- for this are the Pacinian corpuscles, Ruffini's endings, and receptors similar to the Golgi tendon receptors found in muscle tendons.

❖ The **Pacinian** corpuscles and **muscle spindles** are especially adapted for detecting rapid rates of change. It is likely that these are the receptors most responsible for detecting rate of movement.